大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微积分 2019-2020 学年第 1 学期半期试题参考答案

1. (15分)求下列极限(1)$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-\sin x-1}{\ln(1-x^2)}$, (2)$\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\ln(1+x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}}$.

解 (1)原式$=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x+\dfrac{x^2}{2}+o(x^2))-(x+o(x^2))-1}{-x^2}=-\dfrac{1}{2}$

(2)原式$=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\ln\frac{\ln(1+x)}{x}}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\frac{\ln(1+x)}{x}-1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{\ln(1+x)-x}{x^2}}$

$=\lim\limits_{x\to 0}e^{\frac{x-\frac{x^2}{2}+o(x^2)-x}{x^2}}=e^{-\frac{1}{2}}$.

2. (10分)函数 $f(x)=\dfrac{1}{\sin x}\left(\dfrac{1}{x+1}+\dfrac{1}{x-1}\right)$, 试求其间断点并判定类型.

解 $f(x)=\dfrac{1}{\sin x}\dfrac{2x}{(x+1)(x-1)}=2\dfrac{x}{\sin x}\dfrac{1}{(x+1)(x-1)}$.

而 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x}{\sin x}\dfrac{1}{(x+1)(x-1)}=-1$; 故 $x=0$为可去间断点.

当k为非零整数时，$\lim\limits_{x\to k\pi}\dfrac{x}{\sin x}\dfrac{1}{(x+1)(x-1)}=\infty$; $\lim\limits_{x\to\pm 1}\dfrac{x}{\sin x}\dfrac{1}{(x+1)(x-1)}=\infty$,

故 $x=k\pi(k\neq 0),\pm 1$为 $f(x)$的无穷间断点.

3. (10分)设数列$\{x_n\}$满足 $x_n=(n+\dfrac{1}{n})^{\frac{1}{n}}(n\in N)$, 求极限$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$.

解 因为 $1<(n+\dfrac{1}{n})^{\frac{1}{n}}<(n+1)^{\frac{1}{n}}\to 1(n\to\infty)$, 由夹逼准则, 知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n=1$.

4. (10分)设连续函数 $f(x)$满足$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$, 求极限 $\lim\limits_{n\to\infty}n^{\frac{1}{2}}\sqrt{f(\dfrac{4}{n})}$.

解 由$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=1$知， $f(0)=0$, $f'(0)=1$. 故由极限定义

微信公众号·大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

$$\lim_{n\to\infty} n^{\frac{1}{2}}\sqrt{f(\frac{4}{n})} = \lim_{n\to\infty}\sqrt{4\cdot\frac{f(\frac{4}{n})}{\frac{4}{n}}} = 2\sqrt{f'(0)} = 2.$$

5.(12分)设函数 $f(x)$ 二阶可导且严格单调，满足 $f(1)=0$， $f'(1)=1$，$f''(1)=1$，若方程 $x=f(x+y)$ 可确定函数 $y=y(x)$，试求 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}$，$\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}$.

解 由题意可知，当 $x=0$ 时，$y=1$. 方程 $x=f(x+y)$ 两边同时对 x 求导，得

$$1=f'(x+y)(1+\frac{dy}{dx})$$

解之得，$\frac{dy}{dx}=\frac{1-f'(x+y)}{f'(x+y)}=\frac{1}{f'(x+y)}-1$，所以 $\frac{dy}{dx}|_{x=0}=0$.

同时 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx})=\frac{d}{dx}(\frac{1}{f'(x+y)}-1)=\frac{-f''(x+y)(1+\frac{dy}{dx})}{(f'(x+y))^2}$，所以

$$\frac{d^2y}{dx^2}|_{x=0}=\frac{-f''(x+y)(1+\frac{dy}{dx})}{(f'(x+y))^2}|_{x=0}=-1.$$

6.(13分)当 $x\to 0$ 时，函数 $f(x)=e^x-\frac{1+ax}{1+bx}$ 为 x 的3阶无穷小量，试求 a，b 的值.

解 $f(x)=e^x-\frac{1+ax}{1+bx}$

$$=1+x+\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)-(1+ax)(1-bx+b^2x^2-b^3x^3+o(x^3))$$

$$=(1-a+b)x+(\frac{1}{2}-b^2+ab)x^2+(\frac{1}{6}-ab^2+b^3)x^3+o(x^3)$$

由题意，$\begin{cases}1-a+b=0\\ \frac{1}{2}-b^2+ab=0\end{cases}$，解之得 $a=\frac{1}{2}$，$b=-\frac{1}{2}$.

7.(10分)求函数 $f(x)=2x+\frac{1}{x^2}-5$ 的极值及零点的个数.

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

解 $f'(x)=2-\frac{2}{x^3}$，故当 $x<0$时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单增；故当$0<x<1$时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单减；故当$x>1$时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单增，所以 $f(1)=-2$为极小值.

又 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=-\infty$，$\lim\limits_{x\to0^-} f(x)=+\infty$，故函数在$(-\infty,0)$上有一个根.

$\lim\limits_{x\to0^+} f(x)=+\infty$，$f(1)=-2$，$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$，故函数在$(0,+\infty)$上有两个根.

所以函数共有三个零点.

8. (10分)求曲线 $f(x)=\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)$的渐近线.

解 因为$\lim\limits_{x\to0} f(x)=\infty$，故 $x=0$为竖直渐近线.

又 $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to-\infty}(\frac{1}{x}+\ln(1+e^x))=0$，所以 $y=0$为水平渐近线.

同时 $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to+\infty}(\frac{1}{x^2}+\frac{\ln(1+e^x)}{x})=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x+\ln(1+e^{-x})}{x}=1.$

$$\lim_{x\to+\infty}(f(x)-x)=\lim_{x\to+\infty}(\frac{1}{x}+\ln(1+e^x)-x)=\lim_{x\to+\infty}(\ln(1+e^x)-x)$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\ln(1+e^{-x})=0.$$

所以$y=x$为其斜渐近线.

9. (10分)设函数 $f(x)$ 在$[0,1]$上连续，$(0,1)$内可导，且 $f(0)=f(1)=0$，$f(\frac{1}{2})=1$，证明：存在$\xi\in(0,1)$，使得 $f'(\xi)=1$.

证明 令 $g(x)=f(x)-x$. 则 $g(\frac{1}{2})=\frac{1}{2}>0$，$g(1)=-1<0$，由零点存在定理知存在 $a\in(\frac{1}{2},1)$，使得 $g(a)=0$.

同时 $g(0)=0$，故在区间$[0,a]$上，由罗尔定理知存在$\xi\in(0,a)\subset(0,1)$，使得 $g'(\xi)=0$，即 $f'(\xi)=1$.

微信公众号：大红门情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】